

Keyword Spotting with an Arduino Nano 33 BLE Sense

Literature Review

N.N.

22. Juni 2026

- 1 Praxiswissen in der Messtechnik
- 2 Messelektronik und Sensoren
- 3 Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer
- 4 Mikrosysteme
- 5 Sensortechnik
- 6 Creality Endschalter von 3DJAKE
- 7 Drucktaster von Eaton: Ein Leitfaden
- 8 Arcade-Buttons mit Mikroschalter

- 9 Einführung in die elektronische Schaltungstechnik
- 10 Halbleiter-Schaltungstechnik
- 11 Grundkurs Leistungselektronik
- 12 Mechatronische Systeme
- 13 Leistungselektronik
- 14 Schaltnetzteile und ihre Peripherie
- 15 A4988 Microstepping Driver
- 16 MOSFET PWM-Schaltmodul

- 17 IRF9540N P-Channel Power MOSFET
- 18 Creality Endschalter von bastelgarage
- 19 `setup()` - Arduino Reference
- 20 `loop()` - Arduino Reference
- 21 `pinMode()` - Arduino Reference
- 22 `digitalWrite()` - Arduino Reference
- 23 Digital Pins und INPUT PULLUP - Arduino Reference
- 24 `digitalRead()` - Arduino Reference

- 25 Serial.print() - Arduino Reference
- 26 Serial.begin() - Arduino Reference
- 27 millis() - Arduino Reference
- 28 delay() - Arduino Reference
- 29 Arduino UNO R3
- 30 Overview of the Arduino UNO Components
- 31 Arduino Language Reference
- 32 Arduino UNO R3 Datasheet

- 33 `analogRead()` - Arduino Reference
- 34 `analogWrite()` - Arduino Reference
- 35 Arduino Libraries
- 36 Arduino Cloud
- 37 MP2307 LM2596 Kis-3r33S DC-DC Converter Buck Module
- 38 Velleman WPI438 Downloads
- 39 Velleman VMA438 Data Sheets
- 40 Velleman WPI438 User Manual

- 41 Computergestützte Audio- und Videotechnik
- 42 Computerunterstützte Produktion
- 43 Joy-IT ARD-CNC-KIT1 Datenblatt
- 44 Joy-IT ARD-CNC-KIT1 Anleitung
- 45 Kunststofftechnik
- 46 Leistungselektronik, 5. Auflage
- 47 Kleinantriebe
- 48 Optimized Hotwire Cutting Robotic System for Expandable Polystyrene Foam

- 49 Leistungselektronik in der Elektromobilität
- 50 Universal G-Code Sender
- 51 GRBL
- 52 Grbl V1.1 Quick Reference
- 53 Arduino IDE
- 54 Installing Boards in Arduino IDE 2
- 55 Blink
- 56 References

Praxiswissen in der Messtechnik

Beschreibung I

Das Buch behandelt grundlegende und praxisnahe Themen der Messtechnik. Es erklärt, wie Messgrößen erfasst, bewertet und technisch verarbeitet werden. Die Quelle eignet sich als Grundlage für Messfehler, Genauigkeit, Messverfahren und die Auswahl geeigneter messtechnischer Vorgehensweisen. Die Quelle wird mit [Hel] belegt.

Limitation: Die Quelle ist allgemein auf Messtechnik ausgelegt und beschreibt keine einzelnen Bauteile oder konkreten Schaltungsaufbauten im Detail.

Keywords: Messtechnik, Messabweichung, Messgenauigkeit, Messverfahren, Sensorauswertung

Messelektronik und Sensoren

Beschreibung I

Das Buch beschreibt Grundlagen der Messelektronik, Sensoren sowie analoge und digitale Signalverarbeitung. Es hilft dabei zu verstehen, wie elektrische Messgrößen, Sensorsignale und Schaltsignale aufgenommen, aufbereitet und ausgewertet werden. Die Quelle wird mit [Ber24] belegt.

Limitation: Die Quelle ist sehr umfangreich und behandelt viele Sensorarten allgemein. Konkrete Hinweise zu einzelnen Mikrocontroller-Boards stehen nicht im Vordergrund.

Keywords: Messelektronik, Sensorsignal, Signalaufbereitung, digitale Signalverarbeitung, Messkette

Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer

Beschreibung I

Das Buch vermittelt Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik aus Sicht des Maschinenbaus. Es eignet sich als Basisquelle für Spannung, Strom, Widerstand, elektrische Schaltungen und elektronische Bauteile. Die Quelle wird mit [Her+12] belegt.

Limitation: Das Buch liefert Grundlagenwissen, aber keine detaillierte Schaltungsauslegung für einzelne elektronische Baugruppen.

Keywords: elektrische Grundlagen, Gleichspannung, Stromfluss, Widerstand, Grundschialtung

Mikrosysteme

Beschreibung I

Das Buch beschreibt Mikrosysteme und deren technische Grundlagen. Es zeigt, wie kleine elektronische und mechanische Systeme miteinander kombiniert werden können und unterstützt das Verständnis kompakter mechatronischer Baugruppen. Die Quelle wird mit [Zie25] belegt.

Limitation: Die Quelle ist grundlagenorientiert und beschreibt keine konkreten Arduino- oder CNC-Aufbauten.

Keywords: Mikrosystemtechnik, mechatronische Baugruppe, Sensor-Aktor-System, Miniaturisierung, Systemintegration

Sensortechnik

Beschreibung I

Das Buch behandelt Grundlagen und Anwendungen der Sensortechnik. Es erklärt den Zusammenhang zwischen physikalischer Größe, elektrischem Signal und technischer Auswertung. Dadurch eignet es sich für die allgemeine Einordnung von Sensoren und Schaltern. Die Quelle wird mit [TR14] belegt.

Limitation: Die Quelle betrachtet Sensortechnik allgemein und beschreibt kein einzelnes Endschaltermodell.

Keywords: Sensortechnik, Positionsrückmeldung, Zustandserfassung, Sensorsignal, Messprinzip

Creality Endschalter von 3DJAKE

Beschreibung I

Die Produktquelle beschreibt einen mechanischen Endschalter, wie er in 3D-Druckern und ähnlichen Bewegungssystemen eingesetzt werden kann. Sie ist geeignet, um Bauform, Einsatzgebiet und grundsätzliche Funktion eines solchen Schalters einzuordnen. Die Quelle wird mit [3dj] belegt.

Limitation: Es handelt sich um eine Produktseite. Sie liefert nur begrenzt technische Hintergrundinformationen und ersetzt kein vollständiges Datenblatt.

Keywords: Endschalter, Creality, mechanischer Schalter, Positionsbegrenzung, Referenzsignal

Drucktaster von Eaton: Ein Leitfaden

Beschreibung I

Die Website erklärt allgemein, was ein Drucktaster ist, wie er funktioniert und wofür er eingesetzt wird. Sie beschreibt Drucktaster als Bedien- und Eingabeelemente, mit denen elektrische Schaltvorgänge ausgelöst werden können. Die Quelle wird mit [Rs2] belegt.

Limitation: Die Quelle ist als Produktratgeber aufgebaut und weniger wissenschaftlich belastbar als ein Fachbuch oder Datenblatt.

Keywords: Drucktaster, Tastsignal, Bedienelement, Schließerkontakt, Eingabeauswertung

Arcade-Buttons mit Mikroschalter

Beschreibung I

Die Quelle beschreibt Arcade-Buttons mit Mikroschalter. Sie ist relevant, wenn mechanische Taster als einfache digitale Eingabeelemente betrachtet werden. Solche Taster können für Bedienfelder und Benutzeraktionen eingesetzt werden. Die Quelle wird mit [Joya] belegt.

Limitation: Die Quelle enthält nur wenige technische Details und ist produktbezogen. Für genaue elektrische Grenzwerte sind zusätzliche Datenblätter sinnvoll.

Keywords: Arcade-Button, Mikroschalter, Drucktaster, Bedienfeld, Schaltkontakt

Einführung in die elektronische Schaltungstechnik

Beschreibung I

Das Buch behandelt Grundlagen elektronischer Schaltungen. Es unterstützt das Verständnis von Bauteilen, Schaltungslogik, Signalpfaden und elektrischer Verbindungstechnik. Die Quelle wird mit [All24] belegt.

Limitation: Die Quelle ist eine allgemeine Einführung und ersetzt keine konkreten Datenblätter einzelner Bauteile.

Keywords: Schaltungstechnik, Bauteilauswahl, Signalpfad, elektrische Verbindung, Grundschialtung

Halbleiter-Schaltungstechnik

Beschreibung I

Das Buch beschreibt Halbleiterbauelemente und elektronische Schaltungen sehr detailliert. Es eignet sich besonders als Hintergrundquelle für MOSFETs, Treiberschaltungen, Schaltvorgänge und Verlustleistung. Die Quelle wird mit [TSG23] belegt.

Limitation: Die Quelle ist fachlich sehr tiefgehend und für einfache technische Beschreibungen teilweise umfangreicher als notwendig.

Keywords: Halbleiterbauelement, MOSFET-Schaltung, Leistungsschalter, Gate-Ansteuerung, Verlustleistung

Grundkurs Leistungselektronik

Beschreibung I

Das Buch behandelt Grundlagen der Leistungselektronik. Es erklärt, warum größere elektrische Lasten nicht direkt über Logikausgänge geschaltet werden sollten und welche Rolle Leistungsschalter, Schutzfunktionen und Verlustleistung spielen. Die Quelle wird mit [Spe25] belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt Leistungselektronik allgemein und keinen exakt vorgegebenen Schaltungsaufbau.

Keywords: Leistungselektronik, Lastschaltung, Schalten, Verlustleistung, Leistungsstufe

Mechatronische Systeme

Beschreibung I

Das Buch beschreibt Grundlagen mechatronischer Systeme. Es ist hilfreich für Systeme, bei denen Mechanik, Elektronik, Sensorik, Aktorik und Software zusammenwirken. Die Quelle wird mit [Ise08] belegt.

Limitation: Die Quelle behandelt mechatronische Systeme allgemein und liefert keine Bauanleitung für einzelne Geräte.

Keywords: mechatronisches System, Sensor-Aktor-Kopplung, Steuerungstechnik, Systemstruktur, Aktorik

Leistungselektronik

Beschreibung I

Das Handbuch behandelt Leistungselektronik ausführlich. Es eignet sich als Hintergrundquelle für elektrische Leistungsstufen, Schaltvorgänge und die Ansteuerung leistungstärkerer Verbraucher. Die Quelle wird mit [Zac22] belegt.

Limitation: Die Quelle ist breit angelegt und beschreibt keine einfache, direkt nachbaubare Mikrocontroller-Schaltung.

Keywords: Leistungselektronik, Leistungsstufe, Lastschaltung, Stromversorgung, Schaltbetrieb

Schaltnetzteile und ihre Peripherie

Beschreibung I

Das Buch behandelt Schaltnetzteile, Spannungsregelung und deren Peripherie. Es ist relevant, wenn Baugruppen mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen betrachtet werden. Die Quelle wird mit [Sch20] belegt.

Limitation: Die Quelle erklärt Netzteile allgemein und beschreibt nicht direkt ein konkretes Netzteilmodell.

Keywords: Schaltnetzteil, Spannungsregelung, DC-DC-Wandler, Versorgungsstabilität, EMV

A4988 Microstepping Driver

Beschreibung I

Das Datenblatt beschreibt den A4988-Schrittmotortreiber. Es liefert Informationen zu Microstepping, Strombegrenzung, Schutzfunktionen und den benötigten Steuersignalen. Die Quelle wird mit [All22] belegt.

Limitation: Das Datenblatt ist technisch und setzt Grundwissen voraus. Die praktische Einstellung und thermische Auslegung müssen zusätzlich betrachtet werden.

Keywords: A4988, Schrittmotortreiber, Microstepping, Strombegrenzung, Steuersignal

MOSFET PWM-Schaltmodul

Beschreibung I

Das Datenblatt beschreibt ein MOSFET-PWM-Schaltmodul zum Schalten oder Regeln elektrischer Lasten über ein Steuersignal. Es eignet sich zur allgemeinen Beschreibung einer Schnittstelle zwischen Logiksignal und Last. Die Quelle wird mit [Joyb] belegt.

Limitation: Die tatsächliche Belastbarkeit hängt von Versorgungsspannung, Strom, Kühlung und Verdrahtung ab.

Keywords: MOSFET, PWM, Schaltmodul, Laststeuerung, Leistungselektronik

IRF9540N P-Channel Power MOSFET

Beschreibung I

Das Datenblatt beschreibt den P-Kanal-Leistungs-MOSFET IRF9540N. Es liefert wichtige Grenzwerte zu Spannung, Strom, Verlustleistung und thermischer Belastung. Die Quelle wird mit [Irf] belegt.

Limitation: Ein Datenblatt zeigt Grenzwerte des Bauteils. Die Eignung hängt zusätzlich von Schaltung, Ansteuerung und Wärmeabfuhr ab.

Keywords: IRF9540N, P-Kanal-MOSFET, Leistungs-MOSFET, Lastschaltung, Datenblatt

Creality Endschalter von bastelgarage

Beschreibung I

Die Produktquelle beschreibt einen Creality-Endschalter. Sie ist geeignet, um den Einsatz mechanischer Endschalter zur Erkennung von Positionen oder Grenzlagen allgemein zu beschreiben. Die Quelle wird mit [Bas] belegt.

Limitation: Es handelt sich um eine Produktseite mit begrenzten technischen Detailangaben. Für elektrische Kennwerte ist ein Datenblatt geeigneter.

Keywords: Endschalter, Creality, Grenzlagererkennung, Positionssignal, Mikroschalter

setup() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt die Funktion `setup()`. Sie erklärt, dass dieser Programmteil beim Start eines Sketches einmal ausgeführt wird und typischerweise zur Initialisierung verwendet wird. Die Quelle wird mit [Ardj] belegt.

Limitation: Die Quelle erklärt nur den einzelnen Befehl und keine vollständige Programmstruktur.

Keywords: setup, Arduino-Sketch, Initialisierung, Programmstart, Arduino-IDE

loop() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt die Funktion `loop()`. Sie erklärt, dass dieser Programmteil nach `setup()` fortlaufend wiederholt wird und damit die dauerhafte Programmausführung abbildet. Die Quelle wird mit [Arde] belegt.

Limitation: Die Quelle erklärt nur den einzelnen Befehl und keine konkrete Programmlogik.

Keywords: loop, Arduino-Sketch, Programmschleife, Dauerbetrieb, Ablaufstruktur

pinMode() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt `pinMode()`. Mit diesem Befehl wird festgelegt, ob ein Pin als Eingang oder Ausgang verwendet wird. Die Quelle wird mit `[Ardg]` belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt die Funktion allgemein und nicht die elektrische Belastbarkeit einzelner Pins.

Keywords: `pinMode`, Pin-Konfiguration, Eingang, Ausgang, Arduino

digitalWrite() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt `digitalWrite()`. Der Befehl setzt einen digitalen Ausgang auf HIGH oder LOW und kann dadurch digitale Signale ausgeben. Die Quelle wird mit [Ardd] belegt.

Limitation: Die Quelle erklärt den Softwarebefehl, ersetzt aber keine Betrachtung der zulässigen Strombelastung eines Ausgangs.

Keywords: `digitalWrite`, digitaler Ausgang, HIGH, LOW, Schaltsignal

Digital Pins und INPUT PULLUP - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt digitale Pins und den Modus INPUT PULLUP. Dieser Modus nutzt einen internen Pull-up-Widerstand, wodurch einfache Taster- oder Schaltereingänge ohne externen Pull-up-Widerstand möglich sein können. Die Quelle wird mit [Ardb] belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt das Prinzip allgemein. Die korrekte Verschaltung und Signalinterpretation müssen zusätzlich beachtet werden.

Keywords: INPUT PULLUP, Pull-up-Widerstand, digitaler Eingang, Tastsignal, Arduino

digitalRead() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt `digitalRead()`. Der Befehl liest den Zustand eines digitalen Eingangs und gibt HIGH oder LOW zurück. Die Quelle wird mit [Ardc] belegt.

Limitation: Die Quelle erklärt den Softwarebefehl, aber nicht die elektrische Entprellung oder Störsicherheit von Eingangssignalen.

Keywords: `digitalRead`, digitaler Eingang, HIGH, LOW, Signalabfrage

Serial.print() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt `Serial.print()`. Der Befehl wird verwendet, um Werte oder Texte über die serielle Schnittstelle auszugeben. Die Quelle wird mit [Ardi] belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt die Ausgabe allgemein und keine vollständige Kommunikationsstrategie.

Keywords: `Serial.print`, serielle Ausgabe, Debugging, Monitor, Textausgabe

Serial.begin() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt `Serial.begin()`. Mit diesem Befehl wird die serielle Kommunikation gestartet und eine Übertragungsgeschwindigkeit festgelegt. Die Quelle wird mit [Ardh] belegt.

Limitation: Die Quelle erklärt die Initialisierung der seriellen Schnittstelle, aber keine weitergehenden Protokolle.

Keywords: `Serial.begin`, serielle Kommunikation, Baudrate, Initialisierung, Arduino

millis() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt `millis()`. Der Befehl gibt die seit Programmstart vergangene Zeit in Millisekunden zurück und ermöglicht zeitabhängige Abläufe ohne blockierende Pausen. Die Quelle wird mit `[Ardf]` belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt die Funktion allgemein. Überlaufverhalten und saubere Zeitlogik müssen bei längeren Laufzeiten beachtet werden.

Keywords: `millis`, Zeitmessung, nicht blockierender Ablauf, Millisekunden, Arduino

delay() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt `delay()`. Der Befehl hält ein Programm für eine angegebene Zeit an und ist für einfache Zeitverzögerungen geeignet. Die Quelle wird mit [Arda] belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt eine einfache Wartefunktion. Während `delay()` läuft, ist das Programm nur eingeschränkt reaktionsfähig.

Keywords: delay, Wartezeit, Zeitverzögerung, blockierender Ablauf, Arduino

Arduino UNO R3

Beschreibung I

Die offizielle Arduino-Quelle beschreibt das UNO-R3-Board. Sie nennt wichtige Eigenschaften wie Mikrocontroller, Ein- und Ausgänge, Versorgung, Schnittstellen und grundlegende technische Daten. Die Quelle wird mit [Ard26] belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt das Board selbst, aber keine vollständige Verschaltung mit externen Komponenten.

Keywords: Arduino UNO R3, Mikrocontroller, digitale Pins, analoge Eingänge, Boarddaten

Overview of the Arduino UNO Components

Beschreibung I

Die Arduino-Quelle erklärt die wichtigsten Bauteile und Anschlüsse des Arduino UNO. Sie hilft bei der Einordnung von Pins, Versorgung, Schnittstellen und zentralen Boardkomponenten. Die Quelle wird mit [Ard25c] belegt.

Limitation: Die Quelle bleibt auf das Board begrenzt und beschreibt keine komplette externe Schaltung.

Keywords: Arduino-Uno-Anschlüsse, Pinbelegung, Boardkomponenten, Versorgungspins, Schnittstellen

Arduino Language Reference

Beschreibung I

Die Arduino Language Reference fasst die Sprachelemente und Standardfunktionen der Arduino-Programmierung zusammen. Sie eignet sich als allgemeine Quelle für Programmstruktur, Ein- und Ausgänge, Kommunikation und Zeitfunktionen. Die Quelle wird mit [Ard26a] belegt.

Limitation: Die Referenz erklärt einzelne Befehle und Konzepte, aber keine vollständige Anwendung.

Keywords: Arduino Reference, Arduino-Sprache, Standardfunktionen, Sketch, Programmierung

Arduino UNO R3 Datasheet

Beschreibung I

Das Datenblatt enthält technische Kenndaten des Arduino UNO R3. Dazu gehören elektrische Eigenschaften, Schnittstellen, Pinbelegung und Boardinformationen. Die Quelle wird mit [Ard26b] belegt.

Limitation: Das Datenblatt beschreibt das Board, aber nicht automatisch die sichere Auslegung angeschlossener externer Lasten.

Keywords: Arduino UNO, Datenblatt, Pinbelegung, technische Kenndaten, Mikrocontroller-Board

analogRead() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt `analogRead()`. Der Befehl liest analoge Eingangsspannungen ein und wandelt sie in einen digitalen Zahlenwert um. Die Quelle wird mit [Ard26a] belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt die Funktion allgemein. Messgenauigkeit und Signalqualität hängen zusätzlich von Schaltung und Referenzspannung ab.

Keywords: `analogRead`, Analogeingang, ADC, Messwert, Arduino

analogWrite() - Arduino Reference

Beschreibung I

Die Arduino-Referenz beschreibt `analogWrite()`. Der Befehl erzeugt ein PWM-Signal, das für Helligkeitssteuerung, Drehzahlsteuerung oder Signalansteuerung genutzt werden kann. Die Quelle wird mit [Ard26b] belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt die Softwarefunktion. Die Eignung für eine Last hängt von der nachgeschalteten Elektronik ab.

Keywords: `analogWrite`, PWM, Tastverhältnis, Ausgangssignal, Arduino

Arduino Libraries

Beschreibung I

Die Arduino-Quelle beschreibt Bibliotheken und deren Nutzung. Bibliotheken erweitern die Arduino-IDE um Funktionen für bestimmte Module, Sensoren, Displays oder Kommunikationsschnittstellen. Die Quelle wird mit [Ard25b] belegt.

Limitation: Die Quelle ist allgemein und beschreibt nicht jede einzelne Bibliothek im Detail.

Keywords: Arduino-Bibliothek, Softwareerweiterung, Modulsteuerung, IDE, Funktionssammlung

Arduino Cloud

Beschreibung I

Die Arduino-Quelle beschreibt die Arduino Cloud als Online-Plattform für Geräteverwaltung, Datenanzeige und IoT-Anwendungen. Sie ist für vernetzte oder online verwaltete Anwendungen relevant. Die Quelle wird mit [Ard25a] belegt.

Limitation: Die Quelle betrifft Cloud-Funktionen und ist nur dann direkt relevant, wenn Online-Anbindung oder Gerätemanagement betrachtet wird.

Keywords: Arduino Cloud, IoT, Gerätemanagement, Online-Dashboard, Datenübertragung

MP2307 LM2596 Kis-3r33S

DC-DC Converter Buck

Module

Beschreibung I

Das Datenblatt beschreibt ein DC-DC-Abwärtswandlermodul. Solche Module wandeln eine höhere Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung um und werden zur Spannungsversorgung elektronischer Baugruppen eingesetzt. Die Quelle wird mit [Mp2] belegt.

Limitation: Das Datenblatt enthält technische Daten, aber keine ausführliche didaktische Erklärung zur Dimensionierung einer vollständigen Stromversorgung.

Keywords: DC-DC-Wandler, Buck Converter, Spannungsversorgung, MP2307, Ausgangsspannung

Velleman WPI438 Downloads

Beschreibung I

Die Downloadseite führt Unterlagen zum Velleman-WPI438-Modul auf. Sie dient als Einstiegspunkt zu technischen Dokumenten und unterstützenden Dateien des Displaymoduls. Die Quelle wird mit [Vel26b] belegt.

Limitation: Die Seite ist eine Downloadübersicht und liefert allein nur begrenzt technische Erklärung.

Keywords: Velleman WPI438, OLED, Downloadseite, Displaymodul, technische Unterlagen

Velleman VMA438 Data Sheets

Beschreibung I

Das Datenblatt beschreibt technische Eigenschaften des VMA438-beziehungsweise WPI438-Displaymoduls. Es ist hilfreich für Anschlüsse, elektrische Daten und grundlegende Modulparameter. Die Quelle wird mit [Vel26a] belegt.

Limitation: Das Datenblatt beschreibt das Modul, aber keine vollständige Einbindung in eine bestimmte Softwarearchitektur.

Keywords: VMA438, OLED-Datenblatt, Displaymodul, Anschlüsse, elektrische Daten

Velleman WPI438 User Manual

Beschreibung I

Das Benutzerhandbuch beschreibt die Verwendung des WPI438-Displaymoduls. Es unterstützt das Verständnis von Anschluss, grundlegender Nutzung und praktischer Inbetriebnahme. Die Quelle wird mit [Vel26c] belegt.

Limitation: Das Handbuch ist produktbezogen und ersetzt keine allgemeine Einführung in Displaytechnik oder Kommunikationsprotokolle.

Keywords: WPI438, Benutzerhandbuch, OLED, Displayanschluss, Inbetriebnahme

Computergestützte Audio- und Videotechnik

Beschreibung I

Das Buch behandelt Grundlagen der computergestützten Audio- und Videotechnik. Es kann ergänzend für digitale Ausgabe, Anzeige und Informationsdarstellung genutzt werden. Die Quelle wird mit [Sto19] belegt.

Limitation: Die Quelle passt nur indirekt zu Steuerungs- und Elektronikthemen und ist für Motor- oder Schaltsignaltechnik weniger zentral.

Keywords: Displaytechnik, digitale Anzeige, Ausgabemedium, Nutzerinformation, visuelle Rückmeldung

Computerunterstützte Produktion

Beschreibung I

Das Buch gibt eine Einführung in die computerunterstützte Produktion. Es hilft dabei, den Zusammenhang zwischen digitaler Konstruktion, Steuerdaten und automatisierter Fertigung einzuordnen. Die Quelle wird mit [Heh20] belegt.

Limitation: Die Quelle behandelt Produktionssysteme allgemein und geht nicht speziell auf einzelne Steuerungen oder Schneidverfahren ein.

Keywords: CNC-Fertigung, CAM-Daten, automatisierte Bearbeitung, Steuerdaten, computerunterstützte Produktion

Joy-IT ARD-CNC-KIT1

Datenblatt

Beschreibung I

Das Datenblatt beschreibt das ARD-CNC-KIT1 beziehungsweise ein CNC-Shield und die zugehörigen technischen Eigenschaften. Es ist hilfreich für die Einordnung von Anschlüssen, Motortreibern und CNC-Signalen. Die Quelle wird mit [Joy22] belegt.

Limitation: Das Datenblatt ist produktbezogen und behandelt individuelle Anpassungen oder Fehlersuche nur begrenzt.

Keywords: CNC-Shield, Joy-IT, Arduino-Shield, Motortreiber, Anschlussbelegung

Joy-IT ARD-CNC-KIT1

Anleitung

Beschreibung I

Die Anleitung beschreibt den grundlegenden Umgang mit dem ARD-CNC-KIT1. Sie unterstützt die praktische Einordnung von Anschluss, Aufbau und Inbetriebnahme eines CNC-Shields. Die Quelle wird mit [Joy23] belegt.

Limitation: Die Anleitung beschreibt die Produktnutzung, ersetzt aber keine tiefere Betrachtung von Steuerungssoftware oder elektrischer Auslegung.

Keywords: CNC-Shield, Anleitung, Inbetriebnahme, Verdrahtung, Motortreiber

Kunststofftechnik

Beschreibung I

Das Buch behandelt Grundlagen der Kunststofftechnik, der Verarbeitung und der Werkstoffauswahl. Es eignet sich als allgemeine Quelle, wenn Kunststoffe hinsichtlich Eigenschaften, Verarbeitung, Einsatzgrenzen und Auswahlkriterien beschrieben werden sollen. Die Quelle wird mit [Bon25] belegt.

Limitation: Die Quelle behandelt Kunststofftechnik allgemein und beschreibt keine einzelne Maschine oder konkrete Steuerung im Detail.

Keywords: Kunststofftechnik, Werkstoffauswahl, Verarbeitung, Polymere, Materialeigenschaften

Leistungselektronik, 5. Auflage

Beschreibung I

Das Buch behandelt Grundlagen und Anwendungen der Leistungselektronik. Es beschreibt Bauelemente, Schaltvorgänge und leistungselektronische Systeme und eignet sich zur allgemeinen Einordnung von Schaltungen zur Leistungssteuerung. Die Quelle wird mit [Zac15] belegt.

Limitation: Die Quelle ist umfangreich und behandelt Leistungselektronik allgemein. Konkrete Herstellerdaten einzelner Module müssen zusätzlich über Datenblätter geprüft werden.

Keywords: Leistungselektronik, Schaltvorgang, Leistungssteuerung, Halbleiter, Energieumwandlung

Kleinantriebe

Beschreibung I

Der Beitrag beschreibt Kleinantriebe innerhalb der elektrischen Antriebstechnik. Er eignet sich zur allgemeinen Einordnung kleiner elektrischer Antriebe, ihrer Eigenschaften und ihrer technischen Einsatzbereiche. Die Quelle wird mit [Sch17] belegt.

Limitation: Die Quelle behandelt Kleinantriebe allgemein und ersetzt keine Auslegung eines konkreten Motors oder Treibers nach Datenblatt.

Keywords: Kleinantrieb, elektrischer Antrieb, Motor, Antriebstechnik, Bewegungssteuerung

Optimized Hotwire Cutting Robotic System for Expandable Polystyrene Foam

Beschreibung I

Der Beitrag beschreibt ein optimiertes Heißdraht-Schneidsystem für expandierbaren Polystyrolschaum. Die Quelle eignet sich, um das Verfahren des Heißdrahtschneidens, die Bewegungserzeugung und die Bearbeitung von Schaumwerkstoffen wissenschaftlich einzuordnen. Die Quelle wird mit [GMP05] belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt ein spezielles robotisches System und ist daher nicht direkt auf alle einfachen Schneid- oder Steuerungsaufbauten übertragbar.

Keywords: Heißdrahtschneiden, Polystyrolschaum, Robotertechnik, Schneidprozess, Fertigungssystem

Leistungselektronik in der Elektromobilität

Beschreibung I

Der Beitrag beschreibt Leistungselektronik im Zusammenhang mit elektromobilen Systemen. Er eignet sich zur allgemeinen Einordnung von leistungselektronischen Komponenten, Energieumwandlung und elektrischen Antriebssystemen. Die Quelle wird mit [DDFP24] belegt.

Limitation: Die Quelle bezieht sich auf den Kontext Elektromobilität und ist daher nur allgemein auf andere leistungselektronische Anwendungen übertragbar.

Keywords: Leistungselektronik, Energieumwandlung, Antriebssystem, Elektromobilität, Leistungshalbleiter

Universal G-Code Sender

Beschreibung I

Die Quelle beschreibt Universal G-Code Sender als Open-Source-Software zur Übertragung und Steuerung von G-Code. Sie eignet sich zur allgemeinen Einordnung von Software, die Bewegungsbefehle an Steuerungen sendet. Die Quelle wird mit [WU25] belegt.

Limitation: GitHub-Quellen können sich durch Updates ändern. Für eine feste Dokumentation sollte deshalb der verwendete Stand oder das Abrufdatum berücksichtigt werden.

Keywords: Universal G-Code Sender, G-Code, Steuerungssoftware, Open Source, Maschinensteuerung

GRBL

Beschreibung I

Die Quelle beschreibt GRBL als Open-Source-Firmware zur Verarbeitung von G-Code auf eingebetteten Steuerungen. Sie eignet sich zur allgemeinen Einordnung von Firmware für CNC-ähnliche Bewegungssteuerungen. Die Quelle wird mit [Jc19] belegt.

Limitation: Die Quelle ist eine Software-Repository-Quelle. Versionsstand, Konfiguration und verwendete Hardware müssen separat betrachtet werden.

Keywords: GRBL, Firmware, G-Code, Bewegungssteuerung, CNC-Steuerung

Grbl V1.1 Quick Reference

Beschreibung I

Die Quelle fasst wichtige Befehle und Einstellungen von Grbl V1.1 zusammen. Sie eignet sich als Übersicht für Konfigurationsbefehle, Statusinformationen und grundlegende Bedienbefehle. Die Quelle wird mit [Sai25] belegt.

Limitation: Die Quelle ist eine kompakte Referenz und ersetzt keine vollständige technische Dokumentation der Firmware.

Keywords: Grbl V1.1, Quick Reference, Konfiguration, G-Code, Steuerbefehle

Arduino IDE

Beschreibung I

Die Quelle beschreibt die Arduino IDE als Entwicklungsumgebung zum Schreiben, Kompilieren und Übertragen von Programmen auf Arduino-kompatible Boards. Sie eignet sich zur allgemeinen Einordnung der verwendeten Entwicklungssoftware. Die Quelle wird mit [Ard26] belegt.

Limitation: Die Quelle beschreibt die Software allgemein. Einzelne Funktionen können sich je nach Version der IDE unterscheiden.

Keywords: Arduino IDE, Entwicklungsumgebung, Programmierung, Upload, Mikrocontroller

Installing Boards in Arduino IDE 2

Beschreibung I

Die Quelle beschreibt, wie Boards in der Arduino IDE 2 installiert und verwaltet werden. Sie eignet sich zur allgemeinen Einordnung des Board Managers und der Einrichtung passender Board-Pakete. Die Quelle wird mit [Ard26b] belegt.

Limitation: Die Quelle bezieht sich auf die Arduino IDE 2. Menüs und Abläufe können sich bei anderen Versionen unterscheiden.

Keywords: Board Manager, Arduino IDE 2, Board-Paket, Installation, Mikrocontroller-Setup

Blink

Beschreibung I

Die Quelle beschreibt das Arduino-Beispiel Blink. Es wird häufig verwendet, um digitale Ausgänge, Programmstruktur und den grundlegenden Upload eines Programms zu testen. Die Quelle wird mit [Ard26a] belegt.

Limitation: Das Beispiel ist bewusst einfach gehalten und behandelt keine komplexe Steuerung oder externe Leistungsbeschaltung.

Keywords: Blink, LED, digitales Signal, Arduino-Beispiel, Programmtest

Thanks a lot
for your attention

References

References I

- [3dj] *Creality Endschalter*. 2026. URL:
<https://www.3djake.de/creality-3d-drucker-ersatzteile/endschalter> (besucht am 26. 04. 2026).
- [All22] Allegro MicroSystems. *A4988 DMOS Microstepping Driver with Translator and Overcurrent Protection*. 4988-DS Rev. 8. Datasheet. Allegro MicroSystems. 2022. URL:
<https://www.allegromicro.com>.
- [All24] Martin Alles. *Einführung in die elektronische Schaltungstechnik*. Springer Vieweg, 2024. ISBN: 978-3-658-45570-5.
- [Arda] *delay()* - *Arduino Reference*. 2024. URL:
<https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/time/delay/> (besucht am 25. 04. 2026).

References II

- [Ardb] *Digital Pins - Arduino Reference*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/de/variablen/constants/inputOutputPullup/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ardc] *digitalRead()* - *Arduino Reference*. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/digital-io/digitalread/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ardd] *digitalWrite()* - *Arduino Reference*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/funktionen/digital-io/digitalwrite/> (besucht am 10.05.2026).
- [Arde] *loop()* - *Arduino Reference*. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/structure/sketch/loop/> (besucht am 25.04.2026).

References III

- [Ardf] *millis()* - *Arduino Reference*. 2024. URL:
<https://docs.arduino.cc/language-reference/de/funktionen/time/millis/> (besucht am 10.05.2026).
- [Ardg] *pinMode()* - *Arduino Reference*. 2024. URL:
<https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/digital-io/pinMode/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ardh] *Serial.begin()* - *Arduino Reference*. 2024. URL:
<https://docs.arduino.cc/language-reference/de/funktionen/communication/serial/begin/> (besucht am 10.05.2026).

References IV

- [Ardi] *Serial.print()* - *Arduino Reference*. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/communication/serial/print/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ardj] *setup()* - *Arduino Reference*. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/structure/sketch/setup/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ard25a] *Arduino. Arduino Cloud*. 2025. URL: <https://docs.arduino.cc/cloud/iot-cloud> (besucht am 14.05.2026).
- [Ard25b] *Arduino. Libraries*. 2025. URL: <https://docs.arduino.cc/libraries/> (besucht am 14.05.2026).

References V

- [Ard25c] Arduino. *Overview of the Arduino UNO Components*. 2025.
URL: <https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-rev3/intro-to-board/> (besucht am 12.05.2026).
- [Ard26] Arduino. *Arduino IDE*.
<https://www.arduino.cc/en/software>. Zuletzt
aufgerufen am 22.06.2026. 2026.
- [Ard26] Arduino. *UNO R3*. 2026. URL:
<https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
(besucht am 12.05.2026).
- [Ard26a] Arduino. *analogRead()*. 2026. URL:
<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogread/>
(besucht am 12.05.2026).

References VI

- [Ard26a] Arduino. *Arduino Language Reference*. 2026. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/> (besucht am 12.05.2026).
- [Ard26a] Arduino. *Blink*. <https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/Blink/>. Zuletzt aufgerufen am 22.06.2026. 2026.
- [Ard26b] Arduino. *analogWrite()*. 2026. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogwrite/> (besucht am 12.05.2026).
- [Ard26b] Arduino. *Arduino UNO R3 Datasheet*. 2026. URL: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf> (besucht am 12.05.2026).

References VII

- [Ard26b] *Arduino. Installing Boards in Arduino IDE 2.*
<https://docs.arduino.cc/software/ide-v2/tutorials/ide-v2-board-manager/>. Zuletzt
aufgerufen am 22.06.2026. 2026.
- [Bas] *Crealty Endschalter.* 2026. URL:
<https://www.bastelgarage.ch/creality-endschalter-limit-switch> (besucht am 26.04.2026).
- [Ber24] *Herbert Bernstein. Messelektronik und Sensoren. Grundlagen der Messtechnik, Sensoren, analoge und digitale Signalverarbeitung.* 2. Aufl. Springer Vieweg Wiesbaden, 2024. ISBN: 978-3-658-38929-1. DOI:
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-38929-1>.

References VIII

- [Bon25] Martin Bonnet. *Kunststofftechnik. Grundlagen, Verarbeitung, Werkstoffauswahl und Fallbeispiele*. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2025. ISBN: 978-3-658-45674-0. DOI: 10.1007/978-3-658-45674-0.
- [DDFP24] Rik W. De Doncker, Niklas Fritz und Duc Pham. “Leistungselektronik”. In: *Elektromobilität*. Hrsg. von Achim Kampker und Heiner Hans Heimes. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2024, S. 187–202. DOI: 10.1007/978-3-662-65812-3_10.

References IX

- [GMP05] P. Gallina, R. Mosca und P. Pascutto. "Optimized Hotwire Cutting Robotic System for Expandable Polystyrene Foam". In: *AMST'05 Advanced Manufacturing Systems and Technology*. Hrsg. von E. Kuljanic. Bd. 486. CISM International Centre for Mechanical Sciences. Vienna: Springer, 2005, S. 377–386. DOI: 10.1007/3-211-38053-1_36.
- [Heh20] Peter Hehenberger. *Computerunterstützte Produktion. Eine kompakte Einführung*. 2. Aufl. Springer Vieweg, 2020. ISBN: 978-3-662-60875-3. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60876-0>.
- [Hel] Wolfgang Helbig. *Praxiswissen in der Messtechnik. Arbeitsbuch für Techniker, Ingenieure und Studenten*.

References X

- [Her+12] Ekbert Hering u. a. *Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer*. Bd. 2. Springer, 14. Feb. 2012. ISBN: 978-3-642-12881-3.
- [Irf] *IRF9540N P-Channel Power MOSFET Datasheet*. 2025.
URL: <https://www.infineon.com> (besucht am 20.05.2026).
- [Ise08] Rolf Isermann. *Mechatronische Systeme. Grundlagen*. 2. Aufl. Springer, 2008. ISBN: 978-3-540-32336-5. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-540-32512-3>.
- [Jc19] Sungeun K. Jeon und contributors. *GRBL – An Open Source Embedded G-Code Parser and CNC Milling Controller*. <https://github.com/gnea/grbl>. Firmware, Version v1.1h; zuletzt aufgerufen am 22.06.2026. 2019.
- [Joya] *ARKADE-BUTTONS MIT MIKROSCHALTER*. 2024.

References XI

- [Joyb] *MOSFET PWM-Schaltmodul Datenblatt*. 2025. URL: <https://joy-it.net> (besucht am 20.05.2026).
- [Joy22] Joy-IT / SIMAC Electronics GmbH. *ARD-CNC-KIT1 Datenblatt*. Datenblatt, veröffentlicht am 07.09.2022. SIMAC Electronics GmbH. 2022.
- [Joy23] Joy-IT / SIMAC Electronics GmbH. *ARD-CNC-KIT1 Anleitung*. Anleitung, veröffentlicht am 28.11.2023. SIMAC Electronics GmbH. 2023.
- [Mp2] *MP2307 LM2596 Kis-3r33S DC-DC Converter Buck Module*. Technisches Datenblatt. Eingangsspannung 4.75–24V, Ausgangsspannung 0.93–18V, Wirkungsgrad bis 98%.

References XII

- [Rs2] *Drucktaster von Eaton: Ein Leitfaden*. 2026. URL:
<https://de.rs-online.com/web/content/discovery-portal/produkttratgeber/drucktaster-leitfaden>
(besucht am 09.05.2026).
- [Sai25] SainSmart Resource Center. *Grbl V1.1 Quick Reference*.
<https://www.sainsmart.com/blogs/news/grbl-v1-1-quick-reference>. Zuletzt aufgerufen am 22.06.2026. 2025.
- [Sch17] Dierk Schröder. "Kleinantriebe". In: *Elektrische Antriebe – Grundlagen*. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2017. DOI:
10.1007/978-3-662-55448-7_9.
- [Sch20] Ulrich Schlien. *Schaltnetzteile und ihre Peripherie. Dimensionierung, Einsatz, EMV*. 7. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020. ISBN: 978-3-658-29489-2. DOI:
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-29490-8>.

References XIII

- [Spe25] Joachim Specovius. *Grundkurs Leistungselektronik*. Springer Vieweg, 2025. ISBN: 978-3-658-47485-0.
- [Sto19] Dieter Stotz. *Computergestützte Audio- und Videotechnik. Multimedialechnik in der Anwendung*. 3. Aufl. Springer Vieweg Berlin, Heidelberg, 2019. ISBN: 978-3-662-58873-4. DOI: 10.1007/978-3-662-58873-4.
- [TR14] Hans-Rolf Tränkler und Leo Reindl. *Sensortechnik*. Bd. 2. Springer, 2014. ISBN: 978-3-642-29942-1.
- [TSG23] Ulrich Tietze, Christoph Schenk und Eberhard Gamm. *Halbleiter-Schaltungstechnik*. Springer Vieweg, 2023. ISBN: 978-3-662-68591-4.

References XIV

- [Vel26a] Velleman Group nv. *VMA438 Data Sheets*. <https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=WPI438>.
Datenblatt zum VMA438/WPI438 OLED-Displaymodul.
2026.
- [Vel26b] Velleman Group nv. *WPI438 Downloads*. <https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=WPI438>.
Downloadseite mit User Manual, Datenblatt und
Softwarebibliothek zum WPI438 OLED-Displaymodul. 2026.
- [Vel26c] Velleman Group nv. *WPI438 User Manual*. <https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=WPI438>.
Benutzerhandbuch zum WPI438 OLED-Displaymodul. 2026.

References XV

- [WU25] Winder und Universal G-Code Sender Contributors. *Universal G-Code Sender*. <https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender>. Open-Source-Software; zuletzt aufgerufen am 22.06.2026. 2025.
- [Zac15] Franz Zach. *Leistungselektronik. Ein Handbuch Band 1 / Band 2*. 5. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015. ISBN: 978-3-658-04899-0. DOI: 10.1007/978-3-658-04899-0.
- [Zac22] Franz Zach. *Leistungselektronik. Ein Handbuch Band 1 / Band 2*. 6. Aufl. Springer Vieweg, 2022. ISBN: 978-3-658-31435-4. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31436-1>.
- [Zie25] Dirk Zielke. *Mikrosysteme*. Bd. 1. Springer, 5. März 2025. ISBN: 978-3-662-71232-0.